

ЛЕКЦИЯ 16. МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ. АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА



УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ
2. АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ:



1) Межсетевые экраны

Межсетевые экраны (фаерволы, брандмауэры) защищают сети от угроз, таких как атаки на серверы, перегрузки и несанкционированный доступ. Они бывают аппаратными, программными и комбинированными.

Аппаратные экраны используют физическое оборудование для фильтрации трафика на сетевом уровне.

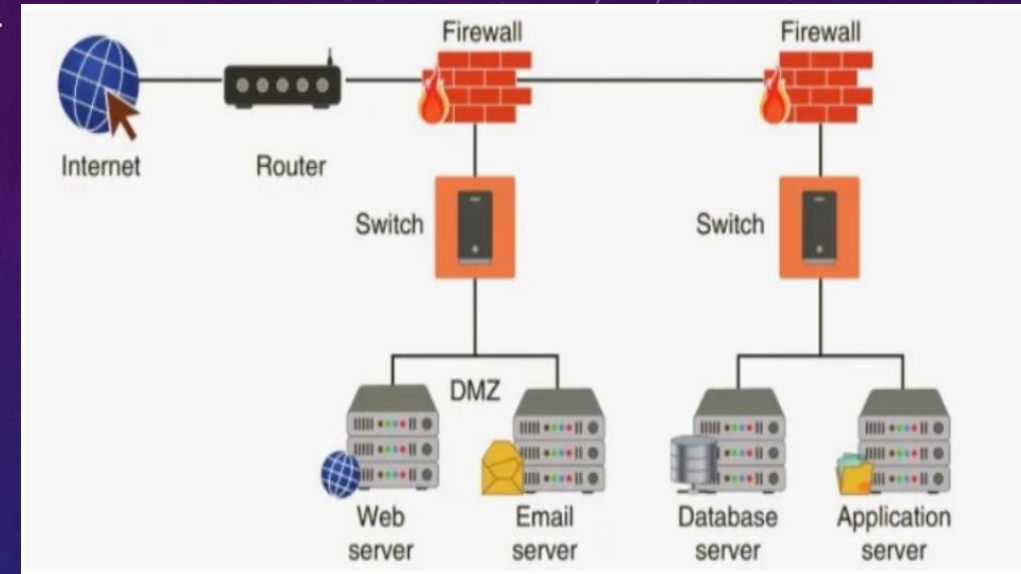
Программные экраны работают на уровне операционной системы и обеспечивают гибкость настроек.

Комбинированные экраны объединяют преимущества обоих типов для сложных сетей.

Функции межсетевых экранов:

1. Фильтрация трафика: удаление ненужных или вредоносных пакетов.
2. Контроль потоков: ограничение скорости для предотвращения сбоев.
3. Обнаружение аномалий: выявление атак и некорректных запросов.
4. Предупреждение атак: закрытие портов и отклонение пакетов.

Межсетевые экраны предотвращают сбои, утечки данных, атаки на серверы и DDOS-атаки.



2) АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

Антивирусная программа — обязательный элемент защиты компьютера от вредоносных программ. Без нее даже при соблюдении правил компьютерной гигиены нет гарантии безопасности. Антивирусное ПО — сложный комплекс, требующий усилий высококвалифицированных специалистов. Основная технология — сигнатурный анализ, включающий мониторинг вирусных инцидентов и регулярные обновления баз. Антивирусы не встраиваются в операционные системы, только простейшие фильтры.

Меры защиты: 1. Профилактика: * Перекрытие путей проникновения вредоносных программ.

* Защита файлов от заражения.

2. Диагностика: * Обнаружение и распознавание вредоносных программ.

3. Лечение: * удаление вредоносных программ и восстановление файлов.

* Комплексная защита включает антивирусные программы и организационные мероприятия.

* Организационные мероприятия

Методы антивирусной защиты: 1. Сигнатурные методы: * Точное обнаружение на основе сравнения с известными образцами.

2. Эвристические методы: * Приблизительное обнаружение с вероятностью заражения.

3. Комбинированные методы.

Виды антивирусных программ:

- Программы-детекторы находят и сообщают о вредоносных программах в памяти и на носителях. Универсальные проверяют файлы по контрольной сумме, не определяя причины изменений. Специализированные ищут известные вредоносные программы по сигнатуре, но не все. Полидетекторы находят несколько известных программ, но ограничены известными сигнатурами.
- Программы-доктора («фаги») находят и удаляют вредоносный код из файлов. Полифаги уничтожают множество программ.
- Программы-ревизоры сравнивают текущее состояние системы с исходным, выявляя изменения, внесенные вредоносными программами.
- Программы-фильтры («сторожа») обнаруживают подозрительные действия программ, такие как попытки изменения файлов, записи в загрузочные сектора или загрузки резидентных программ. Они предупреждают пользователя и позволяют разрешить или запретить действие. Фильтры не лечат файлы, но полезны для раннего обнаружения угроз.
- Современные антивирусные комплексы часто включают все эти функции.

Вакцины

Вакцины — резидентные программы, защищающие файлы от заражения. Используются, когда нет программ-докторов.

Вакцинация эффективна только против известных угроз. Программа модифицируется, оставаясь работоспособной, но вредоносный код её не заражает. Сегодня вакцины применяются ограниченно.

◀ **Главный минус** — защита только от известных вирусов, что снижает их эффективность против новых угроз.